
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Laboratorio N° 4: Fourier clásico

Ejercicio 1 Considere la función periódica

$$f(x) = e^{\sin x}, \quad x \in [0, 2\pi].$$

Trabaje con $n = 4, 6, 8, 10$.

(a) **Serie de Fourier e interpolación trigonométrica.**

Para cada n :

- Muestree f en la grilla uniforme $x_j = 2\pi j/(2n+1)$, $j = 0, \dots, 2n$.
- Calcule numéricamente los coeficientes de Fourier discretos (por DFT/FFT).
- Construya el interpolante trigonométrico $I_n f$.
- Evalúe el error de interpolación en el interior del intervalo, por ejemplo sobre una malla fina en $[\delta, 2\pi - \delta]$ con $\delta > 0$ fijo pequeño.
- Grafique en una misma figura f e $I_n f$ para $n = 4, 6, 8, 10$.

Reporte una tabla con $\|f - I_n f\|_\infty$ (en la malla fina interior).

(b) **Cuadratura por trapecios.**

Para cada n :

- Aproxime

$$I = \int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx$$

mediante la regla de trapecios compuesta con n subintervalos:

$$Q_n = \frac{2\pi}{n} \sum_{j=0}^{n-1} f\left(\frac{2\pi j}{n}\right).$$

- Tome como referencia $I_{\text{ref}} = Q_{n_{\text{ref}}}$ con n_{ref} grande (por ejemplo $n_{\text{ref}} = 2^{14}$ o mayor).
- Calcule el error $E_n = |I_{\text{ref}} - Q_n|$ para $n = 4, 6, 8, 10$.
- Grafique la función y el área bajo los trapecios para cada n .

Comente por qué, aunque los errores locales en cada trapecio son visibles, el error global puede ser de orden mucho mejor para funciones periódicas suaves.

Ejercicio 2 Implemente numéricamente los dos métodos propuestos en la guía de teoría para aproximar $I(\omega) := \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\omega t^2) dt$ y compare los resultados.